



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BCBS: Basel Committee on Banking Supervision (Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- BNR: Banca Națională a României
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DGP: Data-Generating Process (procesul generator al datelor)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- FZ: Fissler–Ziegel (family of scoring functions for VaR and ES) (familia Fissler–Ziegel de funcții de scor pentru VaR și ES)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EVT: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail (filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- IMA: Internal Models Approach (abordarea bazată pe modele interne)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- PIT: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- POF: Proportion Of Failures (test) (testul proporției de depășiri)
- POT: Peaks Over Threshold (metoda depășirilor de prag)

Cuprins

De ce testăm retrospectiv prognozele de risc?

Backtesting pentru VaR: acoperire și independență

Perspectiva reglementatorului: semaforul Basel și FRTB

Backtesting pentru Expected Shortfall

Elicitabilitate și funcții de scor

Backtesting comparativ

Predicția conformală pentru riscul din coadă

AI pentru descoperire științifică

Ce model ați certifica?

Bibliografie

Cadrul și notațiile

- ▣ **Backtesting** (testare retrospectivă): compararea prognozelor de risc făcute cu informația $\mathcal{F}_{t-1}$ cu rezultatele care au urmat
- ▣ Randamentul log zilnic $X_t = r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$; **pierdere** zilnică $L_t = -r_t$ (număr pozitiv = bani pierduți)
- ▣ **VaR** (Value-at-Risk, valoarea expusă la risc) și **ES** la probabilitatea de coadă α (Capitolul 7)
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$; $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du = E[L_t \mid L_t > \text{VaR}_\alpha]$
(cazul continuu)
- ▣ Nivelurile sunt probabilități de coadă: VaR 1% ($\alpha = 0,01$), VaR 2,5% și ES 2,5% ($\alpha = 0,025$); rata țintă de depășire este α ; Basel folosea VaR 1% pe 10 zile, FRTB folosește ES 2,5%, backtesting-ul folosește prognoze la o zi
- ▣ Planul: teste de acoperire și independență, cu mărimea și puterea lor; reglementarea; teste ES; funcții de scor și backtesting comparativ; predicția conformală

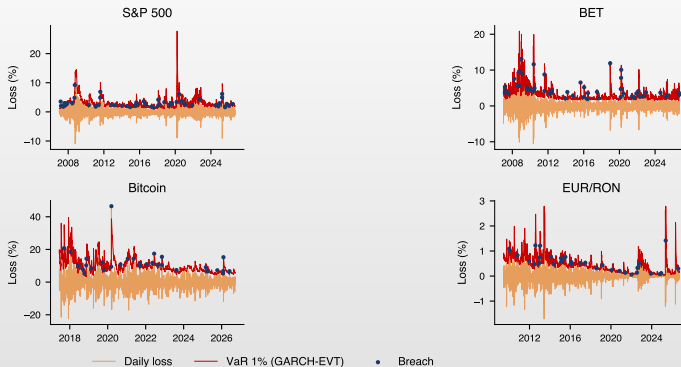
Şase modele concurente

- ▣ **HS**: cuantila empirică de ordin $1 - \alpha$ a ultimelor 1000 de pierderi
- ▣ **Normal**: distribuția Normală cu media și abaterea standard din fereastră
- ▣ **Student-t**: o distribuție Student-t estimată pe fereastră (locație, scală, grade de libertate ν)
- ▣ **GARCH-t**: $\sigma_t^2 = \omega + a\varepsilon_{t-1}^2 + b\sigma_{t-1}^2$ cu șocuri Student-t standardizate
- ▣ **FHS**: volatilitatea GARCH $\times$ cuantilele empirice ale reziduurilor standardizate $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$
- ▣ **GARCH-EVT (McNeil & Frey (2000))**: volatilitatea GARCH $\times$ o coadă GPD estimată prin POT pe cele mai mari 10% pierderi standardizate

Experimentul de prognoză

- ▣ Patru serii, fiecare pe propriul calendar de tranzacționare
 - ▶ S&P 500 și BET (indicele Bursei de Valori București): valori de închidere
 - ▶ Bitcoin (se tranzacționează zilnic) și EUR/RON (cursul de referință BNR)
- ▣ Fereastră mobilă de 1000 de observații; fiecare prognoză folosește doar datele până în ziua precedentă
- ▣ Parametrii GARCH, Student-t și EVT se reestimează la fiecare 20 de zile; volatilitatea se actualizează zilnic
- ▣ Zile în afara eșantionului de estimare, T (evaluare până la 18.09.2026)
 - ▶ S&P 500 4 959 și BET 4 937 (din 2007), EUR/RON 4 352 (din 2009), Bitcoin 3 384 (din 2017)

Patru piețe, un model de risc



□ Portocaliu: pierderile zilnice; roșu: VaR 1% prognozat de GARCH-EVT; puncte albastre: depășiri ($L_t > VaR_t$)

Patru piețe: ce observăm

- ▣ VaR urmează volatilitatea: se dublează sau se triplează în 2008, martie 2020 și la prăbușirea cripto din 2022
- ▣ Ratele de depășire ale VaR 1% GARCH-EVT
 - ▶ S&P 500 1,13%, BET 0,99%, Bitcoin 0,95%, EUR/RON 0,78%
- ▣ EUR/RON are o scară foarte diferită: un curs administrat, cu perioade lungi de calm și salturi rare
- ▣ Întrebarea capitolului: este suficientă o rată apropiată de 1% pentru a spune că un model este bun?

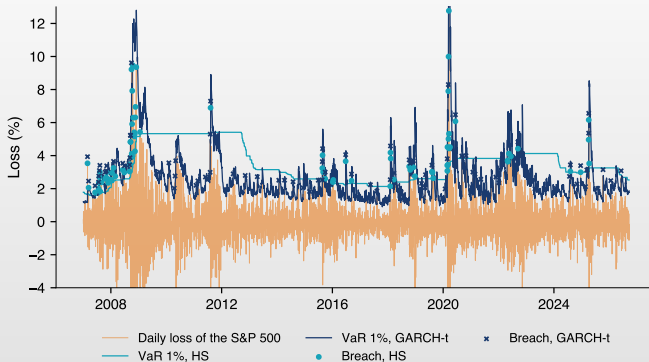
Ce poate și ce nu poate identifica un backtest

- ▣ Ipoteza nulă a oricărui backtest VaR: $P(L_t > \text{VaR}_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$ pentru orice t ; un singur rezultat pe zi, deci dovezile se acumulează doar pe multe zile
- ▣ H_0 este o ipoteză **comună** despre întreaga metodă de prognoză
 - ▶ distribuția, dinamica volatilității, parametrii estimați, lungimea ferestrei și regula de reestimare
 - ▶ O respingere nu spune care componentă a eșuat
- ▣ Limitele χ^2 din manuale tratează VaR_t ca fiind cunoscut; cu parametri estimați, depășirile nu sunt exact Bernoulli(α) nici sub un model corect (riscul de estimare, finalul Secțiunii 2)
- ▣ Nerespingerea nu înseamnă validare: este informativă doar dacă testul are putere împotriva alternativelor relevante, la T disponibil

Șirul depășirilor

- ▣ O **depășire** (excepție, violare) are loc când pierderea depășește prognoza: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t^\alpha\}$
- ▣ Un VaR corect implică două proprietăți ([Christoffersen \(1998\)](#))
 - ▶ **Acoperire necondiționată**: $P(I_t = 1) = \alpha$, deci aproximativ αT depășiri în T zile
 - ▶ **Independență**: depășirea de ieri nu schimbă probabilitatea de depășire de azi
- ▣ Împreună: I_t sunt variabile Bernoulli(α) i.i.d.
- ▣ Un model poate eșua în ambele feluri: prea multe depășiri sau depășiri grupate

S&P 500: două prognoze VaR, 2007–2026

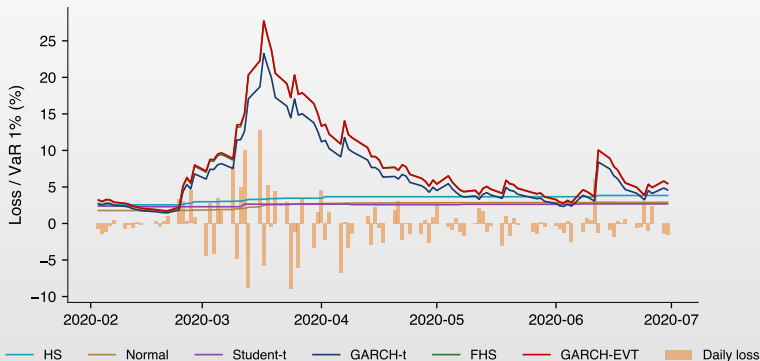


□ VaR 1%: HS cu turcoaz, GARCH-t cu albastru; portocaliu: pierderile zilnice; marcate: depășirile fiecărui model

HS versus GARCH-t: interpretare

- ▣ HS reacționează lent: VaR-ul lui este o funcție în trepte, care sare doar când zile extreme intră sau ies din fereastră
- ▣ GARCH-t reacționează din ziua următoare: VaR crește imediat ce crește volatilitatea
- ▣ Aproape același număr de depășiri: HS 83, GARCH-t 88 în 4 959 de zile
 - ▶ dar depășirile HS vin în rafale (2008, 2020), iar cele GARCH-t sunt răspândite în timp
- ▣ Numărarea depășirilor nu este, deci, suficientă: trebuie testat și **când** apar

Martie 2020: testul de stres pe care nu l-a planificat nimeni



□ S&P 500, februarie–iunie 2020: pierderile zilnice (bare) și VaR 1% al celor șase modele

Martie 2020: interpretare

- ▣ Cea mai mare pierdere: 12,77% pe 16.03.2020; în 104 zile, un VaR 1% corect se așteaptă la 1,04 depășiri
- ▣ Depășiri în aceste 104 zile
 - ▶ Modele necondiționate: HS 12, Normal 17, Student-t 17
 - ▶ Modele condiționate: GARCH-t 3, FHS 2, GARCH-EVT 2
- ▣ O distribuție cu cozi groase (Student-t) nu ajută dacă scala nu urmează volatilitatea
- ▣ Lecția: într-o criză, condiționarea pe volatilitatea curentă contează mai mult decât forma cozii

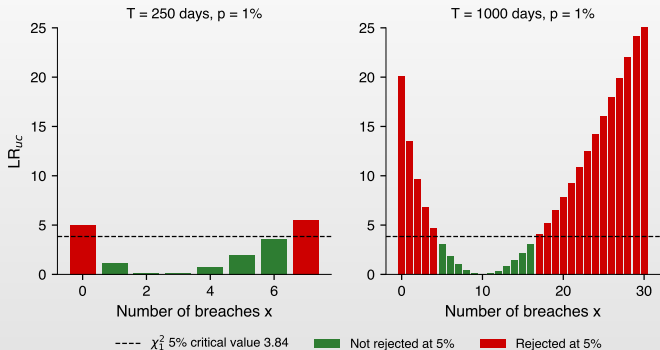
Kupiec (1995): testul POF

- ▣ Date: $x = \sum_t I_t$ depășiri în T zile; rata estimată de depășire $\hat{\pi} = x/T$
- ▣ H_0 : $\pi = \alpha$ (acoperire necondiționată corectă), față de H_1 : $\pi \neq \alpha$
- ▣ Statistica raportului de verosimilitate (Kupiec (1995))
 - ▶ $LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1 - \alpha)^{T-x} \alpha^x}{(1 - \hat{\pi})^{T-x} \hat{\pi}^x} \xrightarrow{d} \chi_1^2$
- ▣ Respingem la 5% dacă $LR_{uc} > 3,84$; testul este bilateral: și prea puține depășiri înseamnă eșec
- ▣ Alternativa exactă pentru T mic: distribuția Binomială(T, α) a lui x

Testul exact și puterea locală a testului POF

- ▣ S&P 500, GARCH-t, 2008: $x = 8$ în $T = 253$ (așteptat 2,53): $LR_{uc} = 7,60$, $p = 0,0058$; p Binomial exact $= 2P(X \geq 8) = 0,009$
- ▣ Alternative locale $\pi_T = \alpha + h/\sqrt{T}$: o dezvoltare de ordinul doi a log-verosimilității Bernoulli dă
 - ▶ $LR_{uc} = \frac{T(\hat{\pi} - \alpha)^2}{\alpha(1 - \alpha)} + o_p(1) \xrightarrow{d} \chi_1^2(\lambda)$, $\lambda = \frac{h^2}{\alpha(1 - \alpha)} = \frac{T(\pi - \alpha)^2}{\alpha(1 - \alpha)}$
- ▣ $T = 250$, $\pi = 2\%$: $\lambda = 2,53$, puterea locală 36%, puterea exactă 24%: cu $\alpha T = 2,5$ domină caracterul discret al lui x
- ▣ Mărimea exactă la $T = 250$ este 9,5%, nu 5%: $P(x = 0) = 0,99^{250} = 8,1\%$ cade deja în regiunea de respingere

Câte depășiri sunt acceptabile?

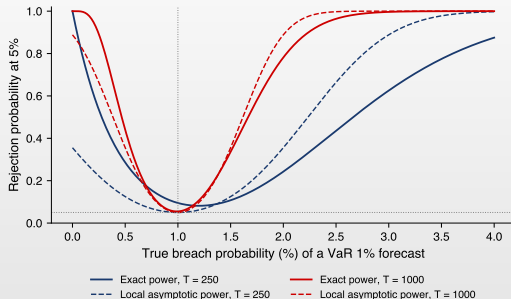


□ LR_{uc} în funcție de numărul de depășiri x , pentru un an (stânga) și patru ani (dreapta) de VaR 1%

Puterea redusă a testelor de acoperire

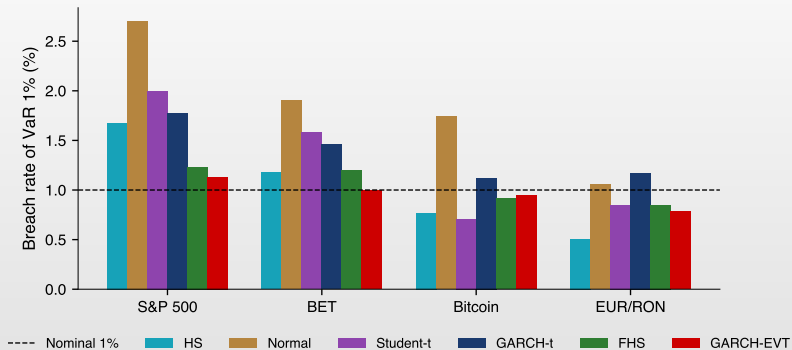
- ▣ Cu $T = 250$, testul acceptă x între 1 și 6: un model cu rata reală de depășire de 2% (dublul țintei) trece cu probabilitatea 76%
- ▣ Chiar și $x = 0$ este respins ($LR_{uc} = -500 \ln 0,99 = 5,03$): un VaR niciodată depășit este prea conservator
- ▣ Cu $T = 1000$, regiunea de acceptare se îngustează la 5–16 depășiri
- ▣ Evenimentele din coadă sunt rare prin construcție: un an de date conține aproximativ 2,5 zile informative pentru VaR 1%
- ▣ Consecință: sunt necesare eșantioane lungi, mai multe niveluri ($\alpha = 1\%$ și $2,5\%$) și mai multe teste

Puterea testului POF



- Probabilitatea de respingere a testului Kupiec la 5% în funcție de probabilitatea reală de depășire; continuu: Binomial exact; punctat: aproximarea locală $\chi_1^2(\lambda)$
- Puterea de 50% cere $\pi \approx 2,7\%$ la $T = 250$ și $\pi \approx 1,7\%$ la $T = 1000$; forma de fierăstrău vine din caracterul discret al lui x

Ratele de depășire pe modele și piețe



□ Ponderea zilelor cu $L_t > \text{VaR}_t$ pentru VaR 1%; linia punctată: nivelul nominal de 1%

Ratele de depășire: interpretare

- ▣ Distribuția Normală eșuează peste tot în afară de EUR/RON: S&P 500 2,70%, BET 1,90%, Bitcoin 1,74%
- ▣ GARCH-t este prea agresiv pe acțiuni (S&P 500 1,77%, BET 1,46%): o coadă t simetrică este prea subțire pe partea pierderilor
- ▣ FHS și GARCH-EVT rămân cel mai aproape de 1% pe toate cele patru piețe
- ▣ HS este prea conservator pe EUR/RON (0,51%): o criză veche din fereastră îi menține VaR ridicat
- ▣ Valori p Kupiec (S&P 500): HS $< 0,001$, GARCH-t $< 0,001$, FHS 0,116, GARCH-EVT 0,370

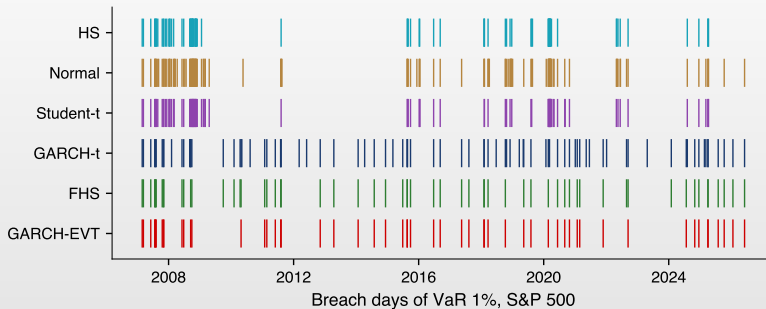
Christoffersen (1998): testarea independenței

- ▣ Modelăm I_t ca lanț Markov de ordinul întâi, cu $\pi_{ij} = P(I_t = j \mid I_{t-1} = i)$
- ▣ Numărăm tranzițiile n_{ij} (din starea i ieri în starea j azi); $\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}$, $\hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}$
- ▣ H_0 : $\pi_{01} = \pi_{11} = \pi$ (fără memorie), cu $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11}) / \sum n_{ij}$
- ▣ Statistica
 - ▶ $LR_{ind} = -2 \ln \frac{(1 - \hat{\pi})^{n_{00} + n_{10}} \hat{\pi}^{n_{01} + n_{11}}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}}} \xrightarrow{d} \chi_1^2$
- ▣ Acoperirea condiționată: $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \xrightarrow{d} \chi_2^2$ testează ambele proprietăți simultan

HS în 2007–2010: de ce ratează testul Markov

- ▣ S&P 500, VaR 1% HS: $n_{00} = 928$, $n_{01} = 38$, $n_{10} = 38$, $n_{11} = 3$; $\hat{\pi}_{01} = 0,0393$, $\hat{\pi}_{11} = 0,0732$
- ▣ Probabilitatea de depășire aproape se dublează după o depășire, totuși $LR_{ind} = 0,95$ ($p = 0,33$); acoperirea eșuează: $LR_{cc} = 55,19$
- ▣ $\hat{\pi}_{11}$ se sprijină pe 3 perechi consecutive: eroarea lui standard este de ordinul $\sqrt{\hat{\pi}_{11}(1 - \hat{\pi}_{11})/(n_{10} + n_{11})}$, mai mare decât efectul
- ▣ Grupările întinse pe mai multe zile scapă unui lanț de ordinul întâi: avem nevoie de teste cu mai multe decalaje sau cu întreaga structură a distanțelor

Când apar depășirile?



- Fiecare linie este o depășire a VaR 1% pe S&P 500

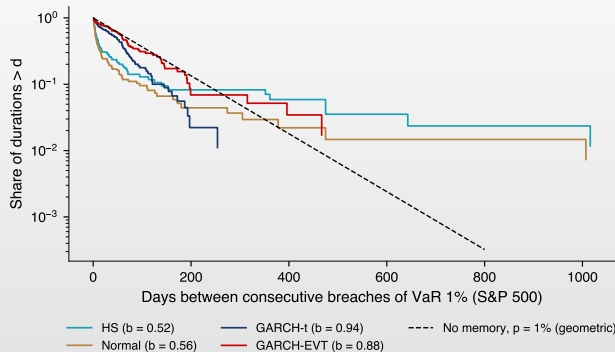
Gruparea depășirilor: interpretare

- ▣ HS, Normal și Student-t: rafale dense în 2008, 2015–2016, 2018, 2020 și 2022 și perioade lungi fără depășiri
- ▣ GARCH-t, FHS și GARCH-EVT: depășiri distribuite aproape uniform pe 20 de ani
- ▣ Grupările înseamnă că pierderile vin **exact când capitalul este cel mai necesar**
- ▣ Valori p pentru independență (S&P 500): HS $<0,001$, Normal $<0,001$, GARCH-t 0,095, FHS 0,046

Teste bazate pe durate

- ▣ Durata D_i : numărul de zile dintre depășirea $i - 1$ și depășirea i
- ▣ Pentru un VaR corect, depășirile nu au memorie: D_i este geometrică, cu media $1/\alpha$ (100 de zile pentru $\alpha = 1\%$)
- ▣ Christoffersen & Pelletier (2004): estimăm o distribuție Weibull pentru durate
 - ▶ $f(D; a, b) = a^b b D^{b-1} e^{-(aD)^b}$; $b = 1$ este cazul exponențial (fără memorie)
 - ▶ $b < 1$: duratele scurte sunt prea frecvente, adică depășirile se grupează
- ▣ H_0 : $b = 1$, testat cu un raport de verosimilitate (χ_1^2); prima și ultima durată sunt tratate ca cenzurate
- ▣ Folosește întreaga structură a distanțelor, nu doar zilele consecutive: putere mai mare împotriva grupării

Cât timp trece între depășiri?



□ Ponderea duratelor mai lungi decât d (scală logaritmică); linia punctată: fără memorie, cu $\alpha = 1\%$

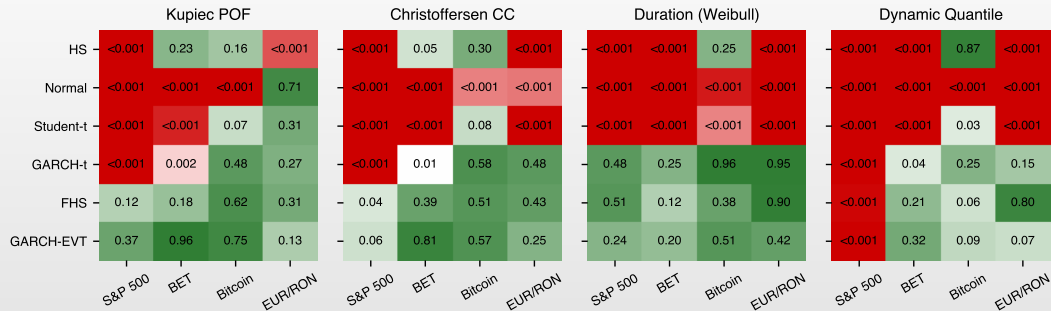
Duratele: interpretare

- ▣ HS: $b = 0,52$, durata mediană 7 zile, 44% dintre durate au cel mult 5 zile
- ▣ Normal: $b = 0,56$; GARCH-t: $b = 0,94$ (mediana 48 de zile); GARCH-EVT: $b = 0,88$
- ▣ Valori p ale testului de durată: HS $< 0,001$, GARCH-t 0,479, GARCH-EVT 0,240
- ▣ Testul de durată respinge categoric HS, acolo unde testul Markov pentru 2007–2010 nu a făcut-o
- ▣ Coda lungă a duratelor HS: ani fără depășiri după ce o criză lasă un VaR ridicat în fereastră

Backtesting prin regresie: testul DQ

- ▣ Sub acoperirea condiționată corectă, $\text{Hit}_t = I_t - \alpha$ este o diferență de martingală: $E[\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$, $\text{Var}(\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha(1 - \alpha)$
- ▣ Deci nicio variabilă măsurabilă în $\mathcal{F}_{t-1}$ nu îl poate prezice: regresăm $\text{Hit}_t = X_t\beta + u_t$ cu $X_t = (1, \text{Hit}_{t-1}, \dots, \text{Hit}_{t-4}, \text{VaR}_t)$ și testăm $\beta = 0$
- ▣ Statistica Dynamic Quantile (Engle & Manganelli (2004), forma Wald cu dispersia de sub H_0)
 - ▶
$$\text{DQ} = \frac{\hat{\beta}' X' X \hat{\beta}}{\alpha(1 - \alpha)} = \frac{\text{Hit}' X (X' X)^{-1} X' \text{Hit}}{\alpha(1 - \alpha)} \xrightarrow{d} \chi_6^2$$
- ▣ Include testul Kupiec ($X_t = 1$ dă forma scor $T(\hat{\pi} - \alpha)^2 / (\alpha(1 - \alpha))$) și pe cel Christoffersen (un decalaj); adaugă putere împotriva memoriei dincolo de decalajul 1 și a depășirilor care depind de nivelul VaR
- ▣ Extensii: regresii logit/probit pentru depășiri

Toate testele VaR dintr-o privire



□ Valorile p ale testelor Kupiec, de acoperire condiționată, de durată și DQ, VaR 1%; roșu: respingere, verde: nerespingere

Testele VaR: interpretare

- ▣ Modelele necondiționate (HS, Normal, Student-t) eșuează la testul de durată pe fiecare piață, cu o excepție: HS pe Bitcoin ($p = 0,246$)
- ▣ GARCH-EVT nu este respins la 5% de testele de acoperire și de durată pe BET, Bitcoin și EUR/RON
- ▣ DQ respinge toate modelele pe S&P 500, inclusiv FHS ($p < 0,001$) și GARCH-EVT ($p < 0,001$): depășirile sunt previzibile din nivelul VaR și din depășirile trecute, un eșec condiționat pe care numărăările îl ratează
- ▣ Pe BET și EUR/RON modelele filtrate trec testul DQ (FHS: $p = 0,208$ și $0,800$); Bitcoin este piața cea mai ușor de trecut, fiindcă fiecare fereastră de 1000 de zile conține deja mișcări extreme
- ▣ Mai multe teste pe aceleași depășiri nu sunt independente: citiți tiparul, nu o singură valoare p

Backtesting sub riscul de estimare

- ▣ Prognozele folosesc $\hat{\theta}$ estimat pe R zile; testul folosește P zile în afara eșantionului. Depășirile $\hat{I}_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t(\hat{\theta})\}$ nu sunt cele ale lui θ_0 adevărat
- ▣ Schema fixă, dezvoltarea (Escanciano & Olmo (2010)):

$$\frac{1}{\sqrt{P}} \sum_t (\hat{I}_t - \alpha) = \frac{1}{\sqrt{P}} \sum_t (I_t - \alpha) + \sqrt{P/R} D' \sqrt{R} (\hat{\theta} - \theta_0) + o_p(1)$$
 - $D = E[\partial P(L_t > \text{VaR}_t(\theta) \mid \mathcal{F}_{t-1}) / \partial \theta]$ în θ_0 : al doilea termen dispare doar dacă $P/R \rightarrow 0$
- ▣ În acest capitol $R = 1000$ și $P \approx 5000$: $P/R \approx 5$, deci valorile critice χ^2 nu sunt justificate
- ▣ Monte Carlo, GARCH(1,1)-t cu estimările S&P 500, schemă fixă $R = 1000$, 400 de traiectorii: testul Kupiec respinge un model **corect** în 27,5% din eșantioane la $P = 5000$ (4,0% cu parametrii adevărați)
- ▣ Remedii: dispersia corectată sau subeșantionarea din Escanciano & Olmo (2010), ori un bootstrap parametric care reestimează modelul pe fiecare traiectorie simulată

Mărimea și puterea testelor VaR: un Monte Carlo

- DGP: GARCH(1,1)-t estimat pe S&P 500 1990–2026 ($a = 0,102$, $b = 0,892$, $\nu = 6,1$); VaR 1%; 1000 de traiectorii; rate de respingere (%) la 5%

Proгноза	T	POF	CC	Durate	DQ
Corect (mărime)	250	9,8	1,2	14,8	8,6
	1000	6,5	3,3	7,9	11,0
	5000	4,9	3,4	4,6	8,8
Normal-GARCH (putere)	250	10,5	4,9	14,7	18,8
	1000	30,3	19,9	8,0	30,3
	5000	83,8	77,2	7,2	70,7
HS, 1000 de zile (putere)	250	51,2	17,2	12,3	32,4
	1000	46,3	47,1	68,5	73,8
	5000	57,1	86,4	100,0	99,5

- Corect: parametrii și σ_t adevărați; Normal-GARCH: σ_t adevărat, coadă Normală; p de durată nedefinit (sub 3 durate) numărat ca nerespingere; eroarea standard Monte Carlo 0,7 puncte la 5%, 1,6 la 50%

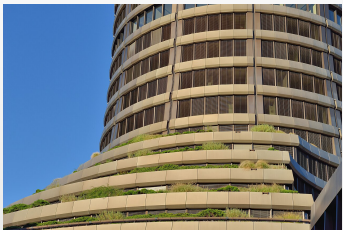
Mărime și putere: interpretare

- Mărimea la $T = 250$ este departe de 5%: POF 9,8%, CC 1,2%, durate 14,8% (nedefinit în 28% din eșantioane), DQ 8,6%
- O coadă Normală pe volatilitatea corectă este aproape nedetectabilă într-un an (POF 10,5%) și cere $T = 5000$ pentru o putere de 83,8%; duratele nu o văd niciodată (7,2%): eroarea nu are memorie
- HS pe date GARCH: duratele și DQ ajung la 100,0% și 99,5% la $T = 5000$, dar doar la 12,3% și 32,4% într-un an
- DQ rămâne supradimensionat chiar la $T = 5000$ (8,8%): cu depășiri rare, aproximarea χ^2_6 este slabă; simulăm valorile critice
- Lecția: raportăm mărimea și puterea bateriei de teste la mărimea eșantionului folosit, nu doar valorile p

Recapitulare: backtesting pentru VaR

- Kupiec: numărul corect de depășiri; Christoffersen: fără memorie de ordinul întâi; Christoffersen–Pelletier: fără memorie în durate
- Regresia DQ: previzibilitatea depășirilor din decalaje și din nivelul VaR; parametrii estimați cu P/R mare distorsionează orice limită χ^2
- Testele de acoperire au putere redusă și mărime greșită pe un an; duratele detectează gruparea pe care acoperirea o ratează
- Empiric: modelele condiționate (filtrul GARCH) le bat pe cele necondiționate; modelul cozii (FHS, EVT) corectează excesul rămas

Comitetul de la Basel și backtesting-ul



Turnul BIS, Basel: sediul secretariatului BCBS

Foto: Taxiarchos228 (2014); Free Art License; Wikimedia

[Commons](#)

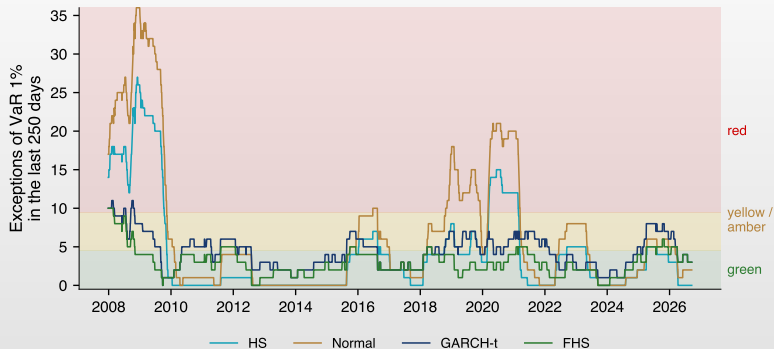
- Băncile care folosesc modele interne trebuie să testeze zilnic VaR 1% față de profitul și pierderea efective
- BCBS (1996) a introdus **semaforul**: excepțiile din ultimele 250 de zile determină o majorare de capital
- BCBS (2019) (FRTB) păstrează ideea, dar capitalul se bazează acum pe ES 2,5%
- Reglementatorul vrea o regulă simplă, automată și greu de manipulat

Semaforul: de unde vin zonele?

Excepții	$P(X \leq x)$	Zona
0	8,11%	verde
2	54,32%	verde
4	89,22%	verde
5	95,88%	galben
7	99,60%	galben
9	99,97%	galben
10	99,99%	roșu

- ▣ $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$: excepțiile unui VaR 1% corect în 250 de zile
- ▣ Zona galbenă începe unde $P(X \leq x) \geq 95\%$, cea roșie unde $P(X \leq x) \geq 99,99\%$ (BCBS (1996))
- ▣ Regula din 1996: multiplicatorul de capital 3 crește cu 0,40–0,85 în zona galbenă și cu 1 în zona roșie
- ▣ Contează doar **numărul** excepțiilor, nu mărimea sau momentul lor

Semaforul de-a lungul timpului



□ Excepțiile VaR 1% în ultimele 250 de zile, S&P 500; zone colorate: verde, galben și roșu

Semaforul: interpretare

- ▣ Ponderea zilelor în zona roșie: Normal 22,3%, HS 14,7%, GARCH-t 2,0%, FHS 0,8%
- ▣ Vârful: HS 27 și Normal 37 excepții în cele 250 de zile încheiate la 01.12.2008
- ▣ GARCH-t petrece 46,6% din timp în zona galbenă: prea multe excepții, dar niciodată multe deodată
- ▣ Regula penalizează modelele **după** o criză, când capitalul este deja sub presiune: backtesting-ul privește înapoi

FRTB: ce s-a schimbat în 2019

- ▣ Capitalul se calculează din ES 2,5%, care vede mărimea pierderilor din coadă (BCBS (2019))
- ▣ Backtesting-ul se face în continuare pe VaR, la două niveluri
 - ▶ La nivelul băncii: VaR 1%, 250 de zile; multiplicator 1,50 (verde, 0–4), 1,70–1,92 (galben, 5–9), 2,00 (roșu, 10 sau mai multe)
 - ▶ Mesa de tranzacționare: peste 12 excepții ale VaR 1% sau 30 ale VaR 2,5% în 12 luni trimit mesa la abordarea standardizată
- ▣ De ce testăm VaR dacă, pentru capital, se folosește ES? ES singur nu este elicitable (Secțiunea 5), iar testele VaR sunt simple și robuste
- ▣ Aprobarea IMA cere și un test de atribuire a profitului și pierderii (nediscutat aici)

Verificarea FRTB la nivel de mesă, ultimele 250 de zile

Model	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
HS	0 / 2	4 / 7	3 / 4	1 / 5
Normal	2 / 2	6 / 9	3 / 5	1 / 4
Student-t	0 / 2	4 / 9	1 / 4	5 / 8
GARCH-t	3 / 6	4 / 9	3 / 5	4 / 5
FHS	3 / 4	4 / 6	4 / 5	1 / 4
GARCH-EVT	3 / 3	2 / 7	4 / 5	1 / 4

- Celule: excepții ale VaR 1% / ale VaR 2,5% în ultimele 250 de zile ale fiecărei serii (până la 18.09.2026)
- Limite: 12 pentru VaR 1%, 30 pentru VaR 2,5%; toate modelele trec confortabil
- Ultimul an a fost calm: o lumină verde azi spune puțin despre următoarea criză

Recapitulare: perspectiva reglementatorului

- ▣ Semaforul = un test Binomial cu praguri fixe, calibrat pentru 250 de zile de VaR 1%
- ▣ FRTB: capital pe ES 2,5%, backtesting pe VaR 1% și VaR 2,5%, la nivelul băncii și pe mese
- ▣ Modelele necondiționate ar fi petrecut perioade lungi în zona roșie după 2008 și 2020

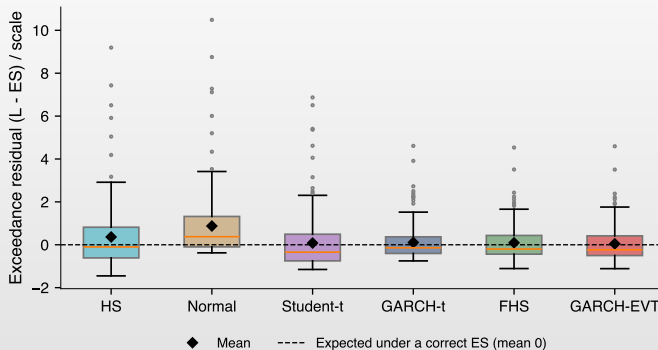
De ce ES este mai greu de testat

- ▣ O prognoză VaR se verifică printr-un eveniment da/nu pe zi; ES este o **medie** peste coada de dincolo de VaR
- ▣ Doar zilele cu depășire aduc informație: aproximativ αT zile (124 pentru S&P 500 cu $\alpha = 2,5\%$)
- ▣ În 250 de zile există $250 \cdot 0,025 = 6,25$ observații în coadă; precizia mediei din coadă scade ca $1/\sqrt{\alpha T} \approx 0,40$
- ▣ [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#): aproximativ una din cinci comparații ES pe perechi, pe piețele globale, este fragilă ca precizie
- ▣ Trei familii de teste: teste pe reziduuri, statisticile Acerbi–Szekely, violările cumulate

McNeil și Frey (2000): reziduurile de depășire

- ▣ În fiecare zi de depășire a VaR 2,5% calculăm $e_t = (L_t - ES_t)/\sigma_t$, unde σ_t este volatilitatea prognozată
- ▣ Dacă ES este corect, $E[L_t - ES_t \mid L_t > \text{VaR}_t] = 0$, deci reziduurile au media zero
- ▣ $H_0: E[e_t] = 0$ față de $H_1: E[e_t] > 0$ (ES subestimat); statistică t unilaterală
- ▣ Reziduuri puține și cu cozi groase: [McNeil & Frey \(2000\)](#) obțin valoarea p printr-un bootstrap al reziduurilor centrate
- ▣ Împărțirea la σ_t face reziduurile comparabile între zilele calme și cele agitate

Reziduurile de depășire pe S&P 500



□ Distribuția lui $(L_t - ES_t) / \sigma_t$ în zilele de depășire a VaR 2,5%; romburi: mediile

Reziduurile de depășire: interpretare

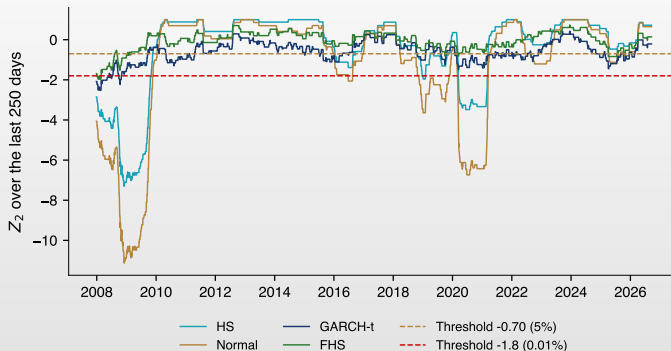
- ▣ Medii: Normal 0,875, HS 0,363, GARCH-t 0,106, FHS 0,093, GARCH-EVT 0,045
- ▣ Valori p bootstrap: Normal $<0,001$, HS $<0,001$, GARCH-t 0,023, FHS 0,096, GARCH-EVT 0,246
- ▣ Distribuția Normală subestimează media din coadă cu aproape o unitate de volatilitate
- ▣ Valorile extreme (până la 10 unități de volatilitate) sunt zilele care decid adecvarea capitalului

Acerbi și Szekely (2014): testarea directă a ES

- Indicatorul de depășire la nivelul ES: $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t^\alpha\}$, $N_T = \sum_t I_t$, $\alpha = 0,025$
- $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$: este pierderea medie din coadă atât de mare cât s-a prognozat? (condiționat de depășiri)
- $Z_2 = 1 - \frac{1}{T_\alpha} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$: testează frecvența și mărimea împreună
- Sub H_0 (distribuția prognozată este corectă) $E[Z_2] = 0$; riscul subestimat dacă $Z_2 < 0$ (Acerbi & Szekely (2014))
- Pentru $T = 250$ și multe distribuții, valorile critice de 5% și 0,01% sunt apropiate de $-0,70$ și $-1,8$: un semafor pentru ES

Valori p prin simulare

- ▣ Distribuția lui Z_2 sub H_0 depinde de distribuțiile prognozate F_t , pe care le furnizează modelul
- ▣ Algoritm (se repetă de $M = 2000$ ori)
 - ▶ Pentru fiecare zi extragem $U_t \sim \text{Uniform}(0,1)$ și calculăm $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$
 - ▶ Calculăm Z_2^* din pierderile simulate, cu aceleași prognoze VaR și ES
- ▣ Valoarea p = ponderea valorilor simulate Z_2^* mai mici sau egale cu Z_2 observat
- ▣ Contează doar extragerile din coadă: pentru HS și FHS păstrăm cele mai mari 25 de pierderi din fereastra fiecărei zile
- ▣ S&P 500, întreg eșantionul: $Z_2 = -0,618$ pentru GARCH-t ($p < 0,001$) față de $-0,091$ pentru FHS ($p = 0,172$); valoarea critică este de circa $-0,152$

Z_2 pe ferestre mobile de 250 de zile

□ Z_2 pentru prognozele ES 2,5% pe ultimele 250 de zile, S&P 500, cu pragurile fixe $-0,70$ și $-1,8$

Semaforul Z_2 : interpretare

- ▣ Minimul lui Z_2 : Normal $-11,13$ și HS $-7,30$ (fereastra încheiată la 01.12.2008); GARCH-t $-2,52$; FHS $-1,97$
- ▣ Ponderea ferestrelor sub $-1,8$ (roșu): Normal 21,9%, HS 15,8%, GARCH-t 3,0%, FHS 0,7%
- ▣ GARCH-t se află sub $-0,70$ în 39,6% dintre ferestre: subestimare frecventă, dar mică, a cozii
- ▣ Z_2 penalizează mărimea ratărilor, nu doar numărul lor: HS coboară la $-7,30$, în timp ce numărul excepțiilor a atins 27

Du și Escanciano (2017): violările cumulate

- ▣ PIT: $u_t = F_t(L_t)$, uniformă pe $(0, 1)$ dacă distribuția prognozată este corectă
- ▣ Violarea cumulată: $H_t = \frac{1}{\alpha} (u_t - (1 - \alpha)) 1\{u_t > 1 - \alpha\}$: cât de adânc în coadă a ajuns pierderea
- ▣ Sub H_0 : $E[H_t] = \alpha/2$ și $\text{Var}(H_t) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$
- ▣ Testul necondiționat: $U = \sqrt{T} (\bar{H} - \alpha/2) / \sqrt{\alpha(1/3 - \alpha/4)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$
- ▣ Testul condiționat: statistica Box–Pierce pe primele 5 autocorelații ale lui H_t , χ^2_5 (Du & Escanciano (2017))

Toate testele ES dintr-o privire

	McNeil-Frey				Acerbi-Szekely Z2				Du-Escanciano U			
HS	<0.001	0.48	0.70	0.46	<0.001	0.13	0.86	1.00	<0.001	0.36	0.14	<0.001
Normal	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.97	<0.001	<0.001	<0.001	0.25
Student-t	0.17	0.01	1.00	0.47	0.002	0.003	0.62	0.92	<0.001	<0.001	0.93	0.05
GARCH-t	0.02	0.04	0.50	0.41	<0.001	<0.001	0.05	0.63	<0.001	<0.001	0.13	0.86
FHS	0.10	0.63	0.60	0.75	0.17	0.19	0.35	0.97	0.09	0.46	0.95	0.09
GARCH-EVT	0.25	0.57	0.29	0.69	0.09	0.21	0.58	0.98	0.24	0.54	0.70	0.11
	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON

□ Valorile p pentru ES 2,5%: McNeil-Frey (bootstrap), Z_2 (simulare), Du-Escanciano U

Testele ES: interpretare

- ▣ Distribuția Normală este respinsă de toate cele trei teste pe S&P 500, BET și Bitcoin
- ▣ FHS și GARCH-EVT trec toate testele ES la 5% pe toate cele patru piețe
- ▣ GARCH-t eșuează la Z_2 pe acțiuni ($p < 0,001$ pe S&P 500, $< 0,001$ pe BET): coada t este prea subțire
- ▣ EUR/RON: majoritatea modelelor supraestimează ES ($Z_2 > 0$), consecință a cursului administrat
- ▣ Testele sunt de acord asupra clasamentului, dar nu și în cazurile limită: Student-t pe S&P 500 are McNeil–Frey $p = 0,173$, dar Z_2 $p = 0,002$

Teste VaR multinomiale: un test implicit pentru ES

- ES 2,5% este media cuantilelor de dincolo de VaR 2,5%: testăm simultan mai multe niveluri VaR (Kratz, Lok & McNeil (2018))
- $N = 4$ niveluri de coadă $\alpha_j = 2,5\% (1 - (j - 1)/4)$: 2,5%, 1,875%, 1,25%, 0,625%; fiecare zi cade într-una din 5 celule, prin PIT u_t
- Statistica Pearson $S = \sum_{j=0}^4 (O_j - Tp_j)^2 / (Tp_j) \xrightarrow{d} \chi_4^2$, probabilitățile celulelor $p_0 = 97,5\%$, $p_1 = \dots = p_4 = 0,625\%$

Valoare p	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
HS	<0,001	0,725	0,564	0,004
Normal	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Student-t	<0,001	0,024	0,015	0,172
GARCH-t	<0,001	<0,001	0,227	0,568
FHS	0,008	0,846	0,413	0,392
GARCH-EVT	0,287	0,864	0,969	0,240

- Doar GARCH-EVT trece pe toate cele patru piețe; celulele GARCH-t pe S&P 500 (4767, 36, 46, 50, 60), față de 31 așteptate în fiecare celulă din coadă: prea multe zile în fiecare celulă din coadă, cele mai multe în cea mai adâncă

Două teste ES recente: regresie și monitorizare

- ▣ Testul ES prin regresie (Bayer & Dimitriadis (2022))
 - ▶ Regresăm L_t pe $(1, ES_t)$ într-o regresie comună (cuantilă, ES); H_0 : termen liber 0, pantă 1
 - ▶ Cere doar prognozele ES, nu distribuția prognozată: avantajul față de Z_2 , ale cărui valori p cer simulare
- ▣ Monitorizarea secvențială (Hoga & Demetrescu (2023))
 - ▶ Reglementatorul verifică prognozele zilnic: testele repetate pe eșantion fix umflă mărimea totală
 - ▶ Statisticile de monitorizare cu funcții-frontieră țin sub nivelul nominal probabilitatea oricărei alarme false pe întregul orizont
- ▣ Ambele răspund slăbiciunilor de mai sus: dependența de distribuția prognozată și designul „dintr-o singură privire” al semaforului

Recapitulare: backtesting pentru ES

- ▣ Testele ES folosesc doar zilele din coadă: puterea pe un an este redusă
- ▣ McNeil–Frey testează reziduul mediu, Z_2 testează frecvența și mărimea, Du–Escanciano testează adâncimea violărilor
- ▣ Valorile p cer întreaga distribuție prognozată (simulare sau PIT), nu doar cifrele VaR și ES; testele prin regresie evită aceasta
- ▣ Testele multinomiale la mai multe niveluri VaR sunt teste ES implicite, simple și puternice

A testa nu înseamnă a clasifica

- ▣ Un backtest întreabă: este acest model **acceptabil**? Mai multe modele pot trece sau toate pot eșua
- ▣ Backtesting-ul comparativ întreabă: care model este **mai bun**? (Nolde & Ziegel (2017))
- ▣ Clasificarea cere o **funcție de scor** $S(x, L)$: pierderea de a raporta x când se realizează L
- ▣ Comparăm scorurile medii $\bar{S} = \frac{1}{T} \sum_t S(x_t, L_t)$: mai mic este mai bine
- ▣ Dar care funcție de scor? Una nepotrivită poate recompensa o prognoză greșită

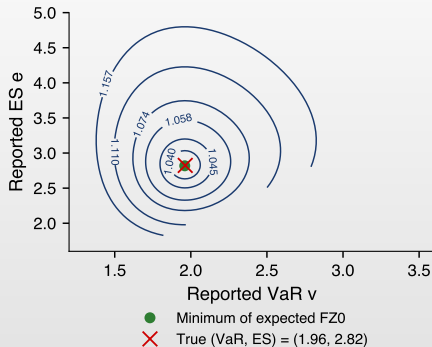
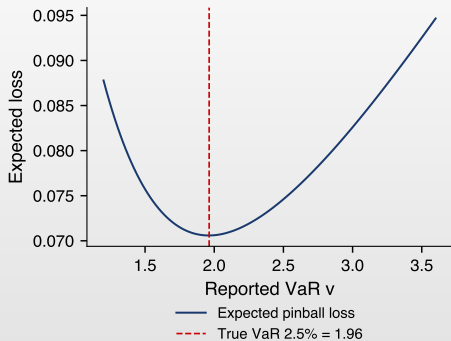
Elicitabilitate

- ▣ O statistică $\theta(F)$ este **elicitabilă** dacă o funcție de scor este minimizată în medie exact de valoarea adevărată (Gneiting (2011))
- ▣ $\theta(F) = \arg \min_x E_F [S(x, L)]$
- ▣ VaR: pierderea pinball $S(v, L) = (1\{L > v\} - \alpha)(L - v)$. Consistența într-un rând
 - ▶ $\frac{\partial}{\partial v} E_F[S(v, L)] = -P(L > v) + \alpha = F(v) - (1 - \alpha) = 0 \Rightarrow v = F^{-1}(1 - \alpha) = \text{VaR}_\alpha$, iar $\frac{\partial^2}{\partial v^2} = f(v) > 0$
- ▣ Principiul lui Osband (Fissler & Ziegel (2016)): scorurile consistente se construiesc dintr-o funcție de identificare, aici $V(v, L) = 1\{L \leq v\} - (1 - \alpha)$, cu $E_F[V] = 0$ doar în valoarea adevărată
- ▣ ES **nu** este elicitabil singur: nicio funcție de scor care depinde doar de e nu este minimizată de ES adevărat (Gneiting (2011))

VaR și ES împreună: Fissler și Ziegel (2016)

- ▣ Perechea (VaR, ES) este elictabilă împreună: [Fissler & Ziegel \(2016\)](#) caracterizează întreaga familie de funcții de scor consistente
- ▣ Pierderea FZ0 ([Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#)), cu pierderi pozitive și $0 < v \leq e$
 - ▶
$$\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$$
- ▣ Primul termen: penalizarea depășirilor, scalată cu ES; ultimii termeni: penalizarea raportării unui ES mare
- ▣ Diferențele de pierderi FZ0 nu depind de unitățile pierderilor, deci pot fi comparate între active
- ▣ FZ0 mediu mai mic = prognoză comună VaR și ES mai bună

Elicitabilitatea în imagini



□ Pierderi Student-t cu $\nu = 4$ și dispersie unitară, $\alpha = 2, 5\%$; pierderile așteptate sunt calculate pe 2 milioane de extrageri

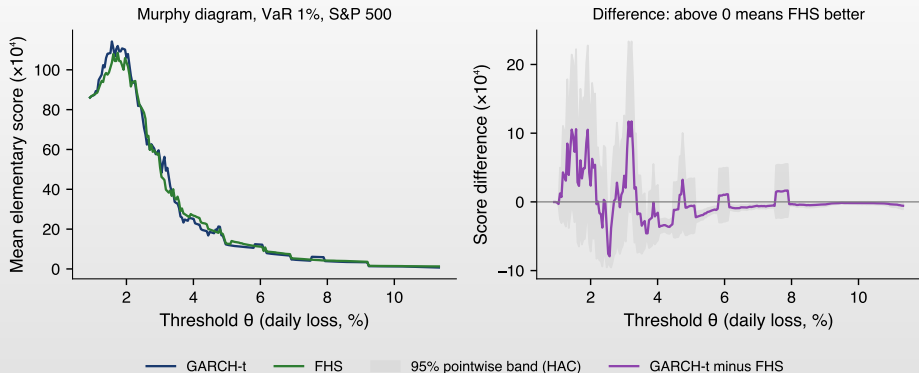
Elicitabilitatea: interpretare

- ▣ Stânga: pierderea pinball așteptată este minimă în VaR 2,5% adevărat, 1,96
- ▣ Dreapta: pierderea FZ0 așteptată este minimă în (1,96; 2,82), adică în perechea adevărată (VaR, ES), până la pasul grilei
- ▣ Un prognozator care cunoaște adevărul nu are motiv să raporteze altceva: scorul este **consistent**
- ▣ Consistența face ca ordonarea după scorul mediu să aibă sens

Este clasamentul robust la alegerea scorului? Scoruri elementare

- Pentru o cuantilă există o infinitate de scoruri consistente: $S(v, L) = (1\{L \leq v\} - \tau)(g(v) - g(L))$, orice g crescătoare, $\tau = 1 - \alpha$
- Fiecare este o mixtură de **scoruri elementare** (Ehm, Gneiting, Jordan & Krüger (2016))
 - ▶ $S_\theta(v, L) = (1\{L < v\} - \tau)(1\{\theta < v\} - 1\{\theta < L\})$, $\theta \in \mathbb{R}$; pierderea pinball este $\int S_\theta d\theta$
- Prognoza A o bate pe B sub **orice** scor consistent dacă și numai dacă $\bar{S}_\theta(A) \leq \bar{S}_\theta(B)$ pentru orice θ
- **Diagrama Murphy**: reprezentăm $\bar{S}_\theta$ în funcție de θ ; curbele care se intersectează arată că clasamentul depinde de scorul ales

Diagrama Murphy: GARCH-t versus FHS



- S&P 500, VaR 1%, 2007–2026; θ între 0,9% și 11,3% (domeniul prognozelor); dreapta: diferența, cu o bandă punctuală HAC de 95%

Diagrama Murphy: interpretare

- ▣ Pierderea pinball ($\times 10^4$): GARCH-t 3,849, FHS 3,849: egalitate sub scorul obișnuit
- ▣ Sub $\theta = 5\%$ curbele se intersectează repetat: FHS este mai bun pe 50% dintre praguri, iar banda conține zero pe 82% dintre ele
- ▣ Peste 5%, GARCH-t are scorul mai mic pe 89% dintre praguri: scorurile care ponderează pragurile de criză îl favorizează
- ▣ Nicio prognoză nu o domină pe cealaltă: clasamentul depinde de scor, deci alegem scorul înainte de a vedea rezultatele

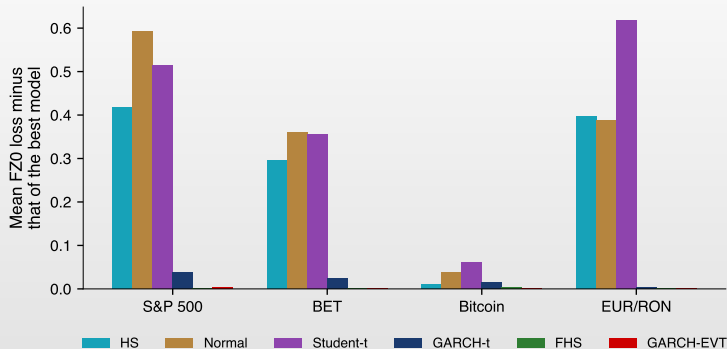
Recapitulare: elicitabilitate

- Elicitabil = există o funcție de scor care recompensează sinceritatea
- VaR: pierderea pinball; ES singur: imposibil; (VaR, ES) împreună: familia FZ, de exemplu FZ0
- Elicitabilitatea contează pentru **clasificarea** modelelor; ES poate fi totuși **testat** (Secțiunea 4)
- Diagramele Murphy verifică dacă un clasament rămâne valabil pentru întreaga familie de scoruri consistente

Testul Diebold–Mariano pe pierderile FZ0

- ▣ Diferența de pierdere dintre modelele A și B : $d_t = \text{FZ0}_{A,t} - \text{FZ0}_{B,t}$
- ▣ H_0 : $E[d_t] = 0$ (acuratețe predictivă egală), Diebold & Mariano (1995)
- ▣
$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{\text{LRV}}(d_t)/T}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$
- ▣ $\widehat{\text{LRV}}$: dispersia pe termen lung cu ponderi Newey–West (Newey & West (1987)), 9 decalaje; pierderile din coadă se grupează, deci d_t este autocorelat
- ▣ $\text{DM} > 0$: modelul A are pierderea medie mai mare (mai slab); $|\text{DM}| > 1,96$: semnificativ la 5%

Pierdere FZ0 medie pe modele

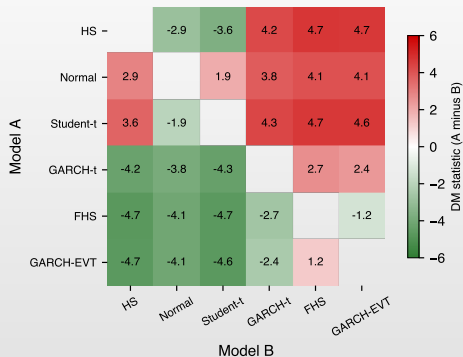


□ Pierdere FZ0 medie a prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%) minus cea a celui mai bun model de pe fiecare piață

Clasamentul FZ0: interpretare

- ▣ Cel mai bun model: FHS pe S&P 500; GARCH-EVT pe BET, Bitcoin și EUR/RON
- ▣ Modelele necondiționate pierd 0,3–0,6 unități FZ0 pe S&P 500, BET și EUR/RON
- ▣ Pe Bitcoin toate modelele sunt apropiate (cea mai mare diferență 0,062): datele nu le pot separa
- ▣ GARCH-t este în urma FHS pe S&P 500 cu 0,039: puțin, dar este semnificativ?

Teste Diebold–Mariano pe perechi, S&P 500



Statistica DM pentru modelul A (rând) minus modelul B (coloană) pe pierderile FZ0; roșu: A mai slab, verde: A mai bun

Diebold–Mariano: interpretare

- ▣ HS față de FHS: $DM = 4,70$; GARCH-t față de FHS: $DM = 2,65$: ambele semnificativ mai slabe
- ▣ GARCH-EVT față de FHS: $DM = 1,24$: nu se pot deosebi statistic
- ▣ HS bate distribuția Normală ($DM = 2,88$ pentru Normal minus HS): o cuantilă empirică lentă este totuși mai bună decât o coadă subțire
- ▣ Multe teste pe perechi ridică o problemă de testare multiplă: care modele rămân **împreună**?

Compararea metodelor de prognoză: Giacomini–White

- DM vizează acuratețea populațională a **modelelor**; cu ferestre mobile de 1000 de zile și parametri reestimați comparăm **metode de prognoză**, iar eroarea de estimare nu dispare
- Giacomini & White (2006): $H_0: E[\Delta L_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ pentru $\Delta L_t = FZ0_{A,t} - FZ0_{B,t}$; valid pentru modele imbricate și ferestre finite
- Funcția test $h_{t-1} = (1, \Delta L_{t-1})'$, $Z_t = h_{t-1} \Delta L_t$: $GW = T \bar{Z}' \hat{\Omega}^{-1} \bar{Z} \xrightarrow{d} \chi^2_2$, $\hat{\Omega} = T^{-1} \sum_t Z_t Z_t'$ (un pas înainte)
- Cu $h_{t-1} = 1$, statistica are forma DM: cifrele DM de mai sus rămân valabile, citite acum ca teste despre metode
- S&P 500 față de FHS: GARCH-EVT GW = 7,38 ($p = 0,025$), GARCH-t 7,59 ($p = 0,022$), HS 53,38 ($p < 0,001$); GARCH-EVT, la egalitate după DM, este respins condiționat: diferența întârziată prezice care metodă câștigă mâine

Backtesting comparativ în trei zone (Nolde și Ziegel)

- Modelul intern A față de un model standard S (aici HS), pierderea FZ0 medie; două teste unilaterale la 5% (Nolde & Ziegel (2017))
- H_0^- : A cel puțin la fel de bun ca S ; H_0^+ : A cel mult la fel de bun. **Verde**: respingem H_0^+ ; **roșu**: respingem H_0^- ; **galben**: niciuna
- Sarcina probei se inversează: banca trebuie să arate că modelul ei este mai bun, nu supraveghetorul că este mai slab

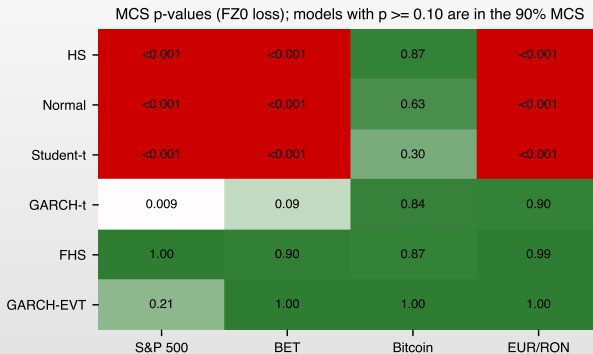
DM (A minus HS)	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
GARCH-t	-4,23	-5,18	0,09	-6,66
FHS	-4,70	-5,49	-0,17	-6,94
GARCH-EVT	-4,68	-5,53	-0,25	-6,92

- Culoarea = zona. Verde peste tot, cu excepția Bitcoin, unde toate modelele sunt galbene: cu o coadă atât de zgomotoasă, niciun model nu poate dovedi că bate HS

Mulțimea de modele de încredere

- ▣ Hansen, Lunde & Nason (2011): cea mai mică mulțime de modele care conține modelul cel mai bun cu probabilitatea $1 - \alpha_{MCS}$
- ▣ Algoritm
 - ▶ Testăm H_0 : toate modelele din mulțimea curentă au aceeași pierdere așteptată
 - ▶ Dacă o respingem, eliminăm modelul cu cea mai mare pierdere medie standardizată și repetăm
 - ▶ Valorile critice provin dintr-un bootstrap pe blocuri (blocuri de 10 zile, 1000 de replicări)
- ▣ Valoarea p MCS a unui model: cea mai mare valoare p a testelor până la eliminarea lui; păstrăm modelele cu $p \geq 0,10$
- ▣ O mulțime MCS mare este un răspuns onest: datele nu separă modelele

Ce modele rămân?



☐ Valorile p MCS pentru pierderea FZ0 a prognozelor (VaR 2,5%, ES 2,5%), pe piețe

MCS: interpretare

- ▣ S&P 500: rămân doar FHS și GARCH-EVT (MCS p 0,21); GARCH-t este exclus (p 0,01)
- ▣ EUR/RON: rămân cele trei modele condiționate; BET: rămân FHS și GARCH-EVT, GARCH-t ratează la limită (p 0,09)
- ▣ Modelele necondiționate sunt excluse peste tot, cu excepția Bitcoin
- ▣ Bitcoin: rămân toate cele șase modele: datele nu le pot separa (comparați cu [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#))
- ▣ Concluzia tuturor testelor: FHS și GARCH-EVT sunt modelele de învins

Recapitulare: backtesting comparativ

- ▣ Clasificăm modelele cu un scor consistent (FZ0 pentru VaR și ES); le comparăm cu teste DM cu dispersii HAC
- ▣ Cu prognoze estimate pe ferestre mobile, citim testele ca teste Giacomini–White despre metode; condiționarea poate răsturna o egalitate necondiționată
- ▣ Utilizarea reglementară: testul comparativ în trei zone pune sarcina probei pe bancă
- ▣ MCS tratează multe modele deodată și arată câte sunt echivalente statistic
- ▣ Un model poate trece toate testele și totuși să fie dominat de unul mai bun

O promisiune fără ipoteze de distribuție



Emmanuel Candès, coautor al inferenței
conformale adaptive

Foto: Cmichel67 (2026); CC BY-SA 4.0;
Wikimedia Commons

- Toate modelele de până acum presupun o distribuție (Normală, t , GPD) sau un trecut stabil, ca HS
- **Predicția conformală** transformă orice prognoză într-o cuantilă cu garanție de acoperire (Lei et al. (2018), Angelopoulos & Bates (2021))
- Singura ipoteză: datele sunt **schimbabile**, adică distribuția lor comună nu se schimbă la permutare
- Randamentele financiare au grupări de volatilitate: schimbabilitatea este exact ceea ce eșuează

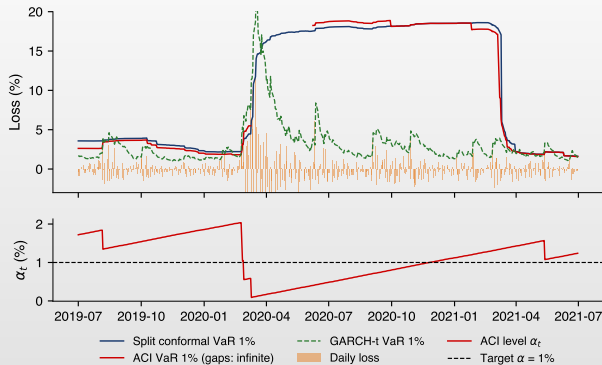
Cuantile conformale split

- ▣ Scorul de neconformitate: $s_t = L_t / \hat{\sigma}_t$, cu $\hat{\sigma}_t$ abaterea standard a ultimelor 250 de randamente
- ▣ Mulțimea de calibrare: ultimele $n = 250$ scoruri, ordonate $s_{(1)} \leq \dots \leq s_{(n)}$
- ▣ VaR conformal: $\text{VaR}_t = \hat{\sigma}_t s_{(k)}$, cu $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$
- ▣ Garanția, dacă cele $n+1$ scoruri sunt schimbabile: $P(L_t \leq \text{VaR}_t) \geq 1 - \alpha$ (și $\leq 1 - \alpha + \frac{1}{n+1}$ fără valori egale)
 - ▶ Fără schimbabilitate, abaterea acoperirii este mărginită de distanțe ponderate în variație totală între scorurile de calibrare și scorul de test ([Barber, Candès, Ramdas & Tibshirani \(2023\)](#))
- ▣ Exemplu: $n = 250$, $\alpha = 0,01$: $k = \lceil 251 \cdot 0,99 \rceil = 249$, al doilea cel mai mare scor; probabilitatea de depășire între 0,60% și 1%

Inferența conformală adaptivă

- ▣ [Gibbs & Candès \(2021\)](#): nivelul de lucru se actualizează după fiecare zi, $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma (\alpha - \text{err}_t)$, $\text{err}_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$
- ▣ După o depășire α_t scade (VaR crește); după zile calme crește încet la loc; folosim $\gamma = 0,005$
 - ▶ Alegerea lui γ : [Zaffran et al. \(2022\)](#) agregă experți ACI pe o grilă de valori γ
- ▣ Garanția, fără nicio ipoteză asupra datelor: $\left| \frac{1}{T} \sum_t \text{err}_t - \alpha \right| \leq \frac{\max(\alpha_1, 1 - \alpha_1) + \gamma}{\gamma T}$
- ▣ Garanția privește **media** pe termen lung, nu fiecare zi sau fiecare criză
- ▣ Dacă $\alpha_t < 1/(n+1)$, cuantila cerută nu există: VaR devine infinit

VaR conformal în perioada COVID-19

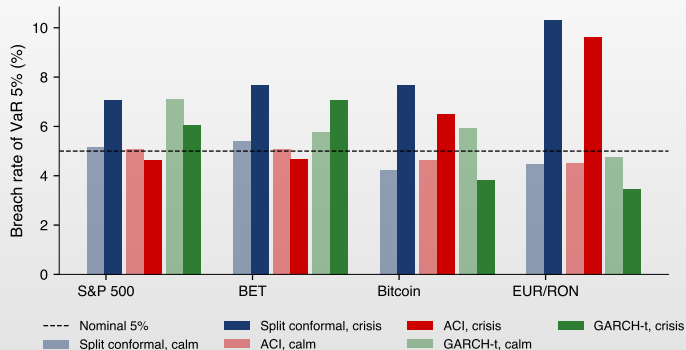


□ S&P 500, iulie 2019–iunie 2021: VaR 1% conformal split, ACI și GARCH-t (sus) și nivelul ACI α_t (jos)

VaR conformal într-o criză: interpretare

- ▣ 20.02–30.04.2020 (50 de zile, 0,5 depășiri așteptate): conformal split 6 depășiri, ACI 4
- ▣ ACI și-a atins ținta punând $\text{VaR} = \infty$ în 37 din aceste 50 de zile: acoperire fără informație
- ▣ După prăbușire, mulțimea de calibrare conține martie 2020: VaR-ul conformal split rămâne în jur de 18% un an întreg
- ▣ GARCH-t se adaptează în câteva zile pentru că modelează dependența; metodele conformale reacționează doar la depășiri

Acoperirea în perioade calme și de criză



- Ratele de depășire ale VaR 5%; zile de criză: volatilitatea din cele 20 de zile anterioare peste percentila 90 (cunoscută dinainte)

Calm versus criză: interpretare

- ▣ Pe toate zilele, conformal split este aproape de 5%: S&P 500 5,34%, BET 5,63%, Bitcoin 4,58%, EUR/RON 5,06%
- ▣ După perioade agitate este depășit mai des: S&P 500 7,06%, BET 7,69%, Bitcoin 7,67%, EUR/RON 10,32%
- ▣ ACI corectează piețele de acțiuni (S&P 500 4,64%, BET 4,66%), dar nu EUR/RON (9,63%)
- ▣ Pentru VaR 1%, ACI păstrează media doar printr-un VaR infinit în 13,4% dintre zilele S&P 500
- ▣ Acoperirea marginală se păstrează, cea condiționată nu; o direcție promițătoare este aplicarea metodei conformale unui model condiționat bun (scoruri standardizate cu volatilitatea GARCH)

Recapitulare: predicția conformală

- ▣ Conformal split: acoperire în eșantion finit sub schimbabilitate, fără model de distribuție
- ▣ ACI: acoperire medie pe termen lung pentru orice șir, posibil cu VaR infinit
- ▣ Ambele eșuează condiționat în grupările de volatilitate: le testăm ca pe orice alt model

O întrebare deschisă: acoperirea condiționată în crize

- Garanțiile VaR fără ipoteze de distribuție sunt **marginale**: conformal split cere schimbabilitate, ACI controlează doar media pe termen lung
 - ▶ Barber, Candès, Ramdas & Tibshirani (2023): fără schimbabilitate, pierderea de acoperire este mărginită de distanțe între distribuțiile de calibrare și de test, pe care grupările de volatilitate le fac mari
 - ▶ Gibbs, Cherian & Candès (2025): acoperirea exactă condiționată pe o clasă de deplasări fixată dinainte este realizabilă; ce clasă surprinde o criză financiară rămâne deschis
- Întrebarea formală, cu un indicator de criză $C_t \in \mathcal{F}_{t-1}$ cunoscut ex ante
 - ▶ H_0 : $P(L_t > \text{VaR}_t \mid C_t = 1) = \alpha$ față de H_1 : $P(L_t > \text{VaR}_t \mid C_t = 1) \neq \alpha$
 - ▶ Infirmată de o rată de depășire în criză în afara regiunii de acceptare Binomiale, după corecția pentru dependența dintre depășiri și pentru testarea multiplă
- Miza: capitalul este necesar exact în zilele în care garanțiile marginale spun cel mai puțin

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** inventarul garanțiilor, apoi verificarea fiecărui DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Enumeră lucrările evaluate colegial din 2019 încoace despre predicția conformală sub dependență serială; pentru fiecare dă DOI-ul, garanția exactă (marginală, condiționată sau pe termen lung) și ipotezele ei.
- 2. **Ipoteze concurente**, fiecare cu o implicație testabilă
 - ▶ Dă trei explicații rivale pentru care VaR conformal split este depășit prea des după perioade agitate (scală întârziată, formă a cozii schimbătoare, artefact al selecției regimului) și ce prezice fiecare pentru ratele de depășire pe regimuri.
- 3. **Date și cod:** replicăm o cifră cunoscută înainte de a schimba ceva
 - ▶ Scrie cod Python care citește data/market/GSPC.INDX.csv, construiește VaR 5% conformal split din acest capitol, cu intrări strict întârziate, și afișează rata de depășire în criză. Ținta: 7,06%

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- 4. **Robustețe**, scrisă înainte de a vedea rezultatele
 - ▶ Redactează un plan de robustețe pre-înregistrat: α în {1%, 5%}, mărimea calibrării în {125, 250, 500}, pragul de criză la percentilele 80, 90 și 95, două subeșantioane, corecție Holm pe piețe.
 - ▶ Placebo: etichete de criză aleatoare, cu aceeași frecvență, trebuie să dea o rată de depășire în criză egală cu α
- 5. **Critica**: cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră cele mai puternice motive pentru care acest efect de criză este un artefact (depășiri grupate, regim definit din aceleași date, ferestre suprapuse) și testul care ar tranșa fiecare motiv.
- 6. **Raportul**: toate specificațiile încercate, mărimile efectelor cu intervale, codul și jurnalul utilizării AI

Ce verifică cercetătorul

- ▣ **Informație din viitor:** scala $\hat{\sigma}_t$, parametrii GARCH și indicatorul de criză pot folosi doar $\mathcal{F}_{t-1}$; test: recalculăm cu fiecare intrare întârziată încă o zi
- ▣ **Depășiri dependente:** depășirile grupate fac valorile p Binomiale prea mici; test: testele Christoffersen și de durată sau un bootstrap pe blocuri al șirului depășirilor
- ▣ **Puterea:** S&P 500 are 471 zile de criză, adică 4,7 depășiri așteptate ale VaR 1%; o rată reală de 2% este detectată cu probabilitatea 47%; calculăm puterea înainte de testare
- ▣ **Testarea multiplă:** 4 piețe $\times$ 2 niveluri $\times$ 3 metode = 24 de teste; controlăm FWER (Holm) sau FDR (BH)
- ▣ **Teoreme denaturate și referințe inventate:** de exemplu, „ACI garantează acoperirea condiționată”; verificăm teorema din Gibbs & Candès (2021) și fiecare DOI
- ▣ **Cuantile decalate cu o poziție:** indicele $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ nu este implicit în np.quantile ; test pe date i.i.d. simulate

Mini-caz: repară o scală GARCH acoperirea în criză?

- Replicare: VaR 5% conformal split din acest capitol este depășit în 7,06% dintre zilele de criză S&P 500 (Secțiunea 7)
- O propunere tipică a asistentului: scorul $s_t = (L_t + \mu_t)/\sigma_t$ cu prognozele GARCH-t; H_0 : rata de depășire în criză = 5%, test Binomial exact, Holm pe piețe

Piața	Zile de criză	Conformal split	p Holm	Scală GARCH	p Holm
S&P 500	471	6,37%	0,169	1,06%	<0,001
BET	469	7,89%	0,023	4,05%	0,794
Bitcoin	314	7,96%	0,053	3,18%	0,464
EUR/RON	411	9,25%	0,001	4,62%	0,821

- Rezultat: acoperirea este restabilită pe BET, Bitcoin și EUR/RON, dar S&P 500 trece la 1,06%: scala GARCH exagerează după șocuri; ipoteza următoare: eroarea este în dinamica scalei, nu în coadă
- Eșantion comun: 4 709 zile S&P 500 după 250 de zile de calibrare; cod: `Quantlets/Ch_08/ai_discovery_case.py`

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- Întrebarea: poate o prognoză VaR 1% și ES 2,5% fără ipoteze de distribuție să atingă acoperirea condiționată de criză pe toate cele patru piețe, cu un test pre-înregistrat?
- Replicați mai întâi: ratele de depășire în criză ale VaR 5% conformal split (S&P 500 7,06%, EUR/RON 10,32%) și ponderea VaR 1% infinit la ACI (13,4%)
- Livrabile
 - ▶ O pre-înregistrare (ipoteze, teste, corecții, putere) datată înainte de prima rulare
 - ▶ O metodă candidată, de exemplu [Gibbs, Cherian & Candès \(2025\)](#) cu regimul de volatilitate drept clasă de condiționare, testată cu testele Kupiec, Christoffersen, de durată și Z_2
 - ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat
- Consemnați fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md` și fiecare eroare a asistentului în `AI_ERRORS.md`: github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Tabloul de bord pe patru piețe

- Fiecare celulă: rata de depășire a VaR 1% în % / valoarea p pentru Z_2 / valoarea p MCS (FZ0)

Model	S&P 500	BET	Bitcoin	EUR/RON
HS	1,67 / <0,001 / <0,001	1,17 / 0,134 / <0,001	0,77 / 0,863 / 0,87	0,51 / 1,000 / <0,001
Normal	2,70 / <0,001 / <0,001	1,90 / <0,001 / <0,001	1,74 / 0,001 / 0,63	1,06 / 0,973 / <0,001
Student-t	2,00 / 0,002 / <0,001	1,58 / 0,003 / <0,001	0,71 / 0,625 / 0,30	0,85 / 0,920 / <0,001
GARCH-t	1,77 / <0,001 / 0,01	1,46 / <0,001 / 0,09	1,12 / 0,050 / 0,84	1,17 / 0,630 / 0,90
FHS	1,23 / 0,172 / 1,00	1,20 / 0,188 / 0,90	0,92 / 0,345 / 0,87	0,85 / 0,968 / 0,99
GARCH-EVT	1,13 / 0,090 / 0,21	0,99 / 0,210 / 1,00	0,95 / 0,581 / 1,00	0,78 / 0,976 / 1,00

- Doar FHS și GARCH-EVT trec testul Z_2 la 5% și rămân în MCS de 90% pe toate cele patru piețe

Portofoliul de tranzacționare al unei bănci românești



Banca Națională a României, București

Foto: Britchi Mirela (2018); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Expuneri tipice: acțiuni românești, prin indicele BET, și cursul EUR/RON
- BET: HS și distribuția Normală eșuează la testele de durată; GARCH-EVT trece toate testele VaR și ES
- EUR/RON: perioade lungi de calm și salturi rare; HS este depășit doar în 0,51% dintre zile, iar toate modelele necondiționate eșuează la testul de independență
- Seminarul 8, Partea C: ce model ați certifica pentru acest portofoliu?

Din cercetarea grupului nostru

- ▣ Pele, Lazar & Dufour (2017): entropia randamentelor intrazilnice prezice VaR zilnic pentru EUR/JPY
- ▣ Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019): prognoze VaR bazate pe entropie pentru Bitcoin, testate cu testele lui Christoffersen
- ▣ Pele, Lazar & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019): o măsură a ES bazată pe entropia cozii și performanța ei la backtesting
- ▣ Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2026): când pot fi deosebite statistic două prognoze ES?
- ▣ Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019) (capitolele despre VaR și backtesting) și Härdle, Chen & Overbeck (2017)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Curs avansat pe quantinar.com

- Machine learning in Financial Risk

Cod și date

- Toate graficele și testele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_08
- Serii: S&P 500, BET, Bitcoin (folderul data/market al repository-ului); EUR/RON: cursul de referință BNR

Idei principale

- ▣ Testați numărul și momentul depășirilor (acoperire, independență, durate, DQ) și cunoașteți mărimea și puterea testelor la T -ul vostru
- ▣ Reglementatorii folosesc numărări simple (semaforul), acum combinate cu capital bazat pe ES, conform FRTB
- ▣ ES poate fi testat (Z_2 , reziduuri, violări cumulate), dar nu clasificat singur: folosiți FZ0 pentru (VaR, ES)
- ▣ Clasificați cu teste DM/Giacomini–White și MCS, verificați robustețea cu diagrame Murphy; acceptați că unele modele nu pot fi separate
- ▣ Garanțiile conformale sunt marginale: nu vă protejează în criză
- ▣ Empiric, un filtru GARCH plus o coadă flexibilă (FHS, EVT) câștigă pe toate cele patru piețe

Bibliografie (1/5)

- ▣ Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- ▣ Angelopoulos, A.N., Bates, S. (2021). [A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification](#). arXiv:2107.07511.
- ▣ Barber, R.F., Candès, E.J., Ramdas, A., Tibshirani, R.J. (2023). [Conformal prediction beyond exchangeability](#). *Annals of Statistics*, 51(2).
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- ▣ Bayer, S., Dimitriadis, T. (2022). [Regression-based expected shortfall backtesting](#). *Journal of Financial Econometrics*, 20(3), 437–471.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- ▣ Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk. *Management Science*, 63(4), 940–958.
- ▣ Ehm, W., Gneiting, T., Jordan, A., Krüger, F. (2016). Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 78(3), 505–562.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Escanciano, J.C., Olmo, J. (2010). Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51.
- ▣ Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4).
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Giacomini, R., White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Gibbs, I., Candès, E. (2021). [Adaptive conformal inference under distribution shift](#). *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- ▣ Gibbs, I., Cherian, J.J., Candès, E.J. (2025). [Conformal prediction with conditional guarantees](#). *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 87(4), 1100–1126.
- ▣ Gneiting, T. (2011). [Making and evaluating point forecasts](#). *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). [The model confidence set](#). *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- ▣ Hoga, Y., Demetrescu, M. (2023). [Monitoring value-at-risk and expected shortfall forecasts](#). *Management Science*, 69(5), 2954–2971.
- ▣ Kratz, M., Lok, Y.H., McNeil, A.J. (2018). [Multinomial VaR backtests: a simple implicit approach to backtesting expected shortfall](#). *Journal of Banking & Finance*, 88, 393–407.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). [Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models](#). *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Lei, J., G'Sell, M., Rinaldo, A., Tibshirani, R.J., Wasserman, L. (2018). Distribution-free predictive inference for regression. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1094–1111.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation. *Annals of Applied Statistics*, 11(4).
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Modeling expected shortfall using tail entropy. *Entropy*, 21(12), 1204.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.

Bibliografie (5/5)

- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons](#). *Mathematics*, 14(13), 2316.
- Zaffran, M., Féron, O., Goude, Y., Josse, J., Dieuleveut, A. (2022). [Adaptive conformal predictions for time series](#). *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*; arXiv:2202.07282.